第 05 讲 谱的外部特征：散射、干涉与可见度

材料：课堂转录 1:16:29（单段）｜PPT：CK_Л4_2026（42 页，第五节因第四节在实验室而用 Л4）｜作业：实验课四张背景谱 + 练习 2/3｜难度 ★★★

> **本讲要点** 前四讲解决了“谱是怎么来的、仪器怎么设”。这一讲只解决一件事：**拿到一张谱，怎么从外观判断样品里发生了什么**。两条判据：散射 → 大波数端信号下降；干涉 → 谱上出现余弦，且在小波数端更清楚。

5.1 这一讲的位置：从“测到谱”到“看懂谱”

这一讲分两段：前 23 分钟讲评实验课作业（四张不同分辨率的背景谱、文件名规则），后面进入新内容——**谱的外部特征**。

老师把目标说得很直接：

> Вы должны́ уме́ть в како́м-то сло́жном, непоня́тном спе́ктре, посмотре́в на него́, сказа́ть: есть там интерфере́нция и́ли её нет. Вот цель сего́дняшнего заня́тия.

（“你们要能在一条复杂、看不懂的谱上，看一眼就说出：里面有没有干涉。这就是今天这节课的目标。”）

> **俄语小结** Сего́дня мы смо́трим не на фо́рмулы, а на вне́шний вид спе́ктра: как проявля́ются рассе́яние и интерфере́нция и как их отличи́ть от по́лос поглоще́ния.

（今天我们不看公式，而看谱的外观：散射和干涉如何表现，如何与吸收带区分。）

5.2 作业讲评：四张背景谱与文件名

实验课留下四张背景谱，分辨率分别是 4、2、1、0.5 см⁻¹，其他条件尽量相同。老师要求：

1. 在任意软件里打开这四张谱（她用的是 Orange）；
2. 选一段**总宽 50 см⁻¹** 的区间；
3. 把四条曲线画在一起，说明差别。

差别的第一条是**点数**：分辨率每提高一倍，镜程翻倍，谱里的点数也约翻倍。4 см⁻¹ 的谱点很稀，点与点之间是直线；0.5 см⁻¹ 的谱点密，曲线看起来平滑。

第二条是**细线**：低分辨率下两条挨得很近的线被抹成一条宽包；分辨率提高后，一条变两条，甚至能看出不对称和小凹陷。

表 1　同一段谱在四个分辨率下的差别

$\delta\tilde{\nu}$, см⁻¹	点数	细线	外观
4	少	合并	折线感强、宽包
2	×2	略分开	开始出现肩
1	×4	分开	两条线可辨
0.5	×8	清楚	不对称、小凹陷可见

5.2.1 文件名规则：把条件写进名字

老师在课上逐段复习了命名规则。一个完整的名字像这样：

```
BG-4-6-D10-DS-PS-BH-ZF
```

表 2　文件名八段：类型-分辨率-扫描数-光阑-采集-相位-切趾-补零

段	示例	含义
类型	BG	background，背景谱
分辨率	4	см⁻¹
扫描数	6	SC，scans，平均次数
光阑	D10	直径 10 мм
采集	DS	double-sided；单边写 SS
相位	PS	power spectrum；单边写 M（Mertz）
切趾	BH	Blackman–Harris
补零	ZF	zero filling 因子

俄语小结　В и́мени фа́йла пи́шут: тип, разреше́ние, число́ ска́нов, диафра́гму, режи́м SS/DS, PS/M и аподиза́цию. Э́то позво́лит повтори́ть измере́ние че́рез ме́сяц.

（文件名写：类型、分辨率、扫描数、光阑、SS/DS 模式、PS/M、切趾。这样一个月后还能复现。）

5.3 复习：谱型与材料参数

5.3.1 三种谱与两个英文词

谱	俄语	英语	本讲用途
透射	спектр пропускания	transmittance	硅片、多孔硅、纳米线
反射	спектр отражения	reflectance	多孔硅、纳米线
光学密度	оптическая плотность	absorbance	化学文章常用

反射又分**镜面反射**（光滑表面，入射角=反射角）与**漫反射**（粗糙表面，光向各方向散开，也叫散射）。实验课上测的硅片谱是透射谱：先测空支架（背景通量），再测样品，仪器把两者相除。

透射谱与光学密度是同一张谱的两种坐标：

$$A(\tilde{\nu}) = -\log_{10} T(\tilde{\nu}) \tag{5.1}$$

5.3.2 材料参数：ε、n、α

如果关心薄膜或固体的光学性质，可以用**介电常数** ε 或**折射率** n 描述；再加一个**吸收系数** α：

$$I(d) = I_0 \exp(-\alpha d) \quad \Longrightarrow \quad T_{\text{внутр}} = \exp(-\alpha d) \tag{5.2}$$

关键点是：**α 不能从常规透射谱直接测得**。因为实验测的是“入射到表面、再从样品出来”的总透射率，里面已经混进了表面反射；而 α 描述的是**材料内部**的衰减。要直接测 α，得把探测器放进膜里——做不到，所以 α 永远要计算。

> Что́бы получи́ть α, на́до бы́ло бы поста́вить да́тчик внутрь плёнки, пото́м второ́й да́тчик с друго́й стороны́. Мы э́того сде́лать не мо́жем.

（“要得到 α，得把探测器放进膜里，再在另一侧放第二个探测器。我们做不到。”）

关键词：总透射率 · 内透射率 · α 不可直测

俄语小结　α — коэффицие́нт поглоще́ния; он описыва́ет ослабле́ние све́та **внутри** материа́ла. Из обы́чного спе́ктра пропуска́ния его́ нельзя́ получи́ть напряму́ю: ну́жно вычисля́ть.

（α 是吸收系数，描述光在材料内部的衰减。从普通透射谱不能直接得到，必须计算。）

5.4 散射：大波数端信号下降

5.4.1 一条要背下来的判据

老师在 PPT 上用蓝字标出一行，并要求学生抄下来：

> При рассе́янии сигна́л — то есть пропуска́ние T и́ли отраже́ние R — уменьша́ется в о́бласти больши́х волновы́х чи́сел.

（“有散射时，信号——也就是透射率 T 或反射率 R——在大波数区下降。”）

物理原因很简单：散射强度随波长变短而增强，

$$I_{\text{scatt}} \propto \frac{1}{\lambda^{p}} \quad (p \le 4) \quad \Longrightarrow \quad I_{\text{scatt}} \propto \tilde{\nu}^{p} \tag{5.3}$$

短波（大波数）散射更强，所以那一端损失更大。



图 1　PPT c.9 原图：散射在直接透射谱上的表现。右上：单面磨砂的轻掺杂 Si 片，短波端（大波数）透射明显下降；左下：多孔硅粉末压在 KBr 片里，同样在大波数端趋于零。左上给出 $I_{\text{scatt}} \propto 1/\lambda^{p}$ 与 $\propto \tilde{\nu}^{p}$。

什么时候会有散射？老师列了三种：

1. 薄膜一面光滑、一面磨砂；

2. 粉末直接撒在表面上测反射；

3. 粉末与 KBr 混匀压成片测透射——颗粒边界仍散射。

除此之外，散射在谱上**没有别的特征**：它只是把大波数端整体压低，不会造出新的吸收带。

俄语小结　Рассе́яние ви́дно то́лько по уменьше́нию сигна́ла в о́бласти больши́х волновы́х чи́сел. Други́х осо́бенностей оно́ не даёт: но́вых по́лос не появля́ется.

（散射只表现为大波数区信号下降，不产生新谱带。）

5.5 干涉：条件与可见度

5.5.1 两束光与 2nd

薄膜的上下两个表面各反射一次，两束光回到同一方向叠加。垂直入射时，光程差是

$$\Delta = 2nd\cos\theta \approx 2nd \tag{5.4}$$

θ 是膜内折射角；垂直入射时 $\cos\theta = 1$。相邻极大之间的波数间隔是

$$\Delta\tilde{\nu}_{\text{f}} = \frac{1}{2nd} \quad\Longrightarrow\quad 2nd = m\lambda \tag{5.5}$$

这两个式子是本讲所有“数条纹”的工具。

5.5.2 四个条件

要在谱上看到清楚的余弦，需要满足：

1. **膜足够薄**：$2nd$ 必须小于**相干长度**（*дли́на когере́нтности*），否则两束光不再相干；

2. **表面光滑**：粗糙表面散射，条纹对比度下降；

3. **上下表面平行**：楔形样品不同位置周期不同，叠加后可见度下降；

4. **没有额外薄层**：膜上再加一层（折射率比膜小或大），可见度会朝不同方向变化。

表 3　干涉可见的四个条件

条件	不满足时	判据
厚度 < 相干长度	条纹消失	$2nd < l_{\text{ког}}$
表面光滑	对比度下降、大波数端更低	散射判据
两面平行	周期渐变、条纹“抹匀”	楔形
无附加层	可见度随波数改变	多层干涉

5.5.3 可见度 V：从 1 到 0

可见度（*ви́дность*，也叫**对比度** *контра́ст*）衡量条纹看得有多清楚：

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \tag{5.6}$$

1. $V = 1$：条纹从极大一直走到零；

2. $V = 0$：完全看不到条纹。

可见度下降有三个常见原因：相干度下降（膜太厚）、表面散射、楔形或多层导致不同位置的条纹叠加。

> Ви́дность мо́жет меня́ться от едини́чки до нуля́. Е́сли плёнка то́нкая — хорошо́ ви́дна; е́сли нет — пло́хо.

（“可见度可以从 1 变到 0。膜薄就看得好；不薄就看得差。”）

关键词：相干长度 · 楔形 · 附加层

俄语小结　Ви́дность (контра́ст) характери́зует, наско́лько хорошо́ ви́дна интерфере́нционная карти́на. Она́ уме́ньшается, е́сли плёнка сли́шком то́лстая, пове́рхность ше́роховатая и́ли плёнка клинови́дная.

（可见度（对比度）描述干涉图样看得多清楚。膜太厚、表面粗糙或呈楔形时，可见度下降。）

5.6 分辨率与条纹

5.6.1 条纹间距必须大于分辨率

这是本讲与实验课的直接连接。条纹间距 $\Delta\tilde{\nu}_{\mathrm{f}}$ 是“样品给出的事实”，分辨率 $\delta\tilde{\nu}$ 是“仪器能分到多细”。若

$$\delta\tilde{\nu} > \Delta\tilde{\nu}_{\mathrm{f}} \tag{5.7}$$

条纹就会被抹平，谱上只剩包络。

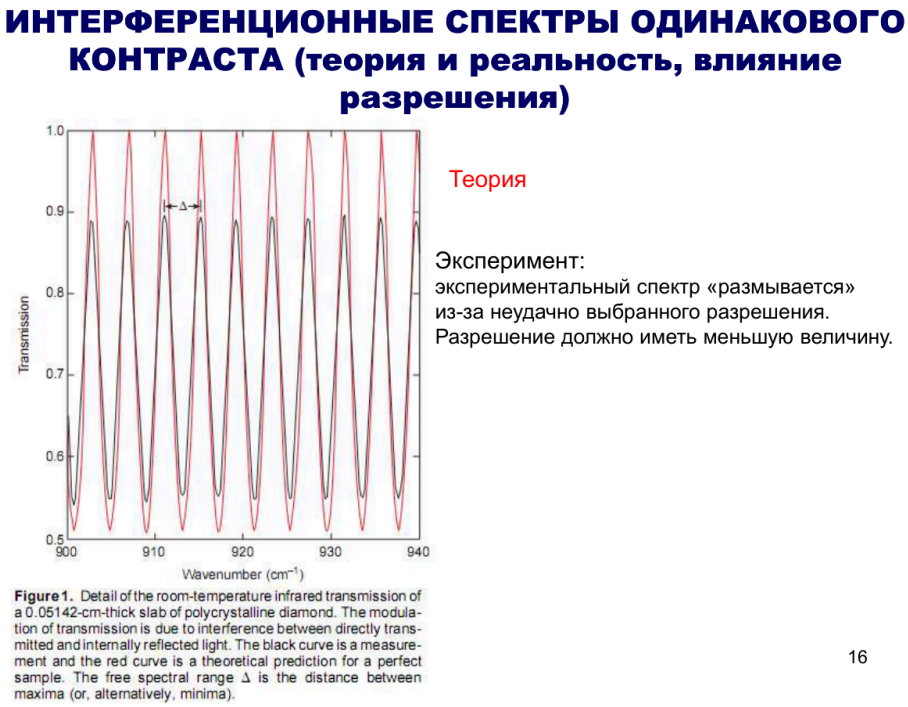


图 2　PPT c.16 原图：同一薄膜的理论谱（红）与实测谱（黑）。条纹间距约 9 см⁻¹；实测谱因为分辨率选得不够小而“变钝”，峰谷被削平。图注说明：分辨率应当取得更小。

老师用两个数说明：

1. 条纹间距 20 см⁻¹、分辨率 2 см⁻¹：看得见；
2. 条纹间距 1 см⁻¹、分辨率仍 2 см⁻¹：糊成一片。

所以**记录干涉谱时必须在图注里写分辨率**——否则别人无法判断条纹是被样品抹掉的，还是被仪器抹掉的。

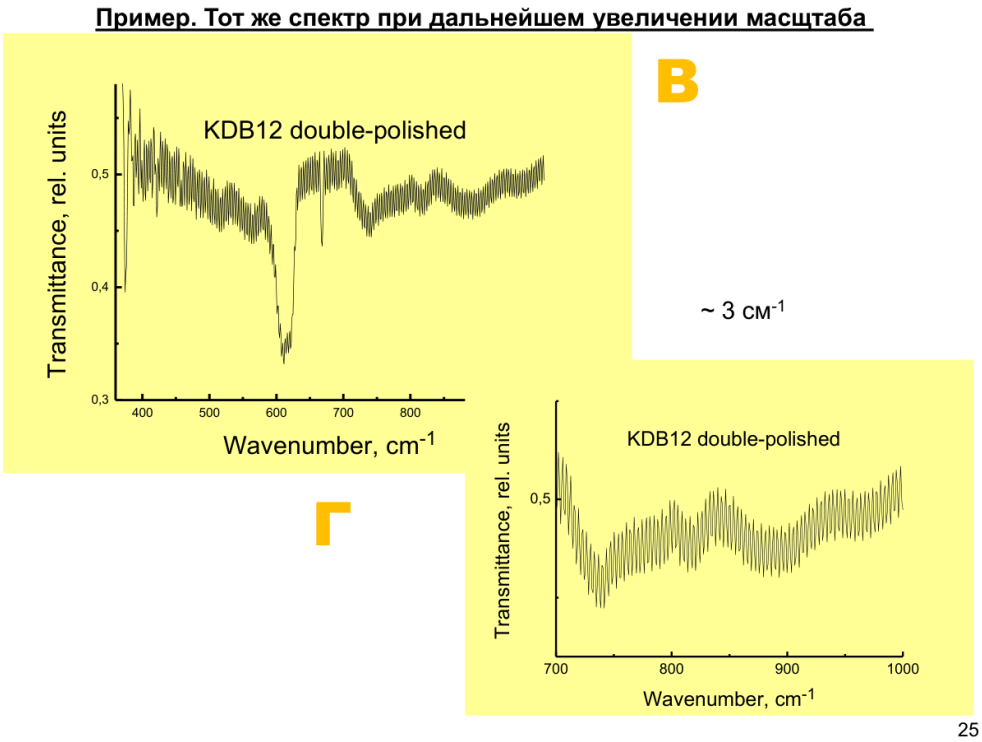


图 3　PPT c.25 原图：KDB12 双面抛光硅片的透射谱，逐步放大。上方全谱只看到一条“脏”包络；下方放大到 700–1000 см⁻¹，看到间距约 3 см⁻¹ 的条纹。400 мкм、n≈3.4 时 $1/(2nd) \approx 3.7$ см⁻¹，与图注一致。

> Всегда́, когда́ вы регистри́руете таки́е спе́ктры, вам ну́жно писа́ть, како́й предел разреше́ния был.

（“记录这类谱时，必须写明当时的分辨率极限。”）

关键词：条纹间距 · δν · 图注

俄语小结　Что́бы интерфере́нционные полосы́ бы́ли ви́дны, разреше́ние должно́ быть ме́ньше расстоя́ния ме́жду ма́ксимумами. Поэ́тому в подписях к спе́ктрам всегда́ ука́зывают $\delta\tilde{\nu}$.

（要让干涉条纹可见，分辨率必须小于极大间距。所以谱图注里总要写 δν。）

5.7 真实谱：三种样品

5.7.1 双面抛光硅片：只有干涉

双面抛光的硅片是“干净”的干涉样品：没有散射，条纹从低波数到高波数都在，只是高波数端因为光源弱、探测器响应低而变弱。

对比 PPT c.29：同一块 KDB12 双面抛光片，2 см⁻¹ 下条纹清楚、大波数端不下降——**没有散射**是它和单面抛光片最直观的区别。

5.7.2 单面抛光：散射与弱条纹



图 4　PPT c.30 原图：单面抛光硅片 c-Si KDB12 single-polished 的透射谱，存在散射。左侧全谱在大波数端持续下降；右侧放大到 400–750 см⁻¹，才在低波数端看到很弱的条纹。与双面抛光样品（PPT c.29）对比：后者没有散射，条纹清楚。

单面抛光的样品同时给出两个信号：大波数端整体下降（散射），以及只在低波数端隐约可见的弱条纹。判读时先看下降趋势，再放大低波数端找余弦。

5.7.3 多孔硅：自支撑膜的 T 与 R

多孔硅的制法：取 300–500 мкм 的硅片，掰一小块放进含氢氟酸的电化学池，阳极氧化后孔道向内生长；可以把多孔层从衬底上揭下来，得到**自支撑膜**（*свобо́дная плёнка*）。

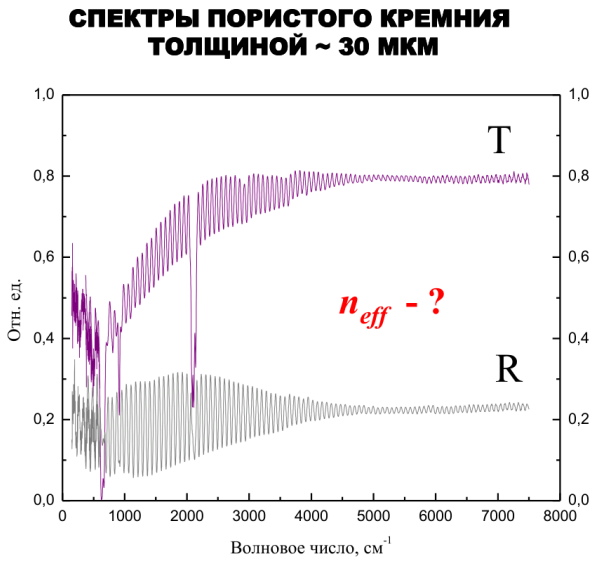


图 5　PPT c.36 原图：约 30 мкм 厚多孔硅的透射谱 T（上）与反射谱 R（下）。两组条纹的间距都约 70 см⁻¹；由 $n_{\text{eff}} = 1/(2d\Delta\tilde{\nu})$ 反推 $n_{\text{eff}} \approx 2.4$，介于硅（3.4）与空气（1）之间。

多孔硅的有效折射率介于硅与空气之间，所以同一厚度下条纹比晶体硅稀。它的 T 与 R 条纹相位相反：T 的极大对应 R 的极小。

5.7.4 硅纳米线：散射与干涉同时存在

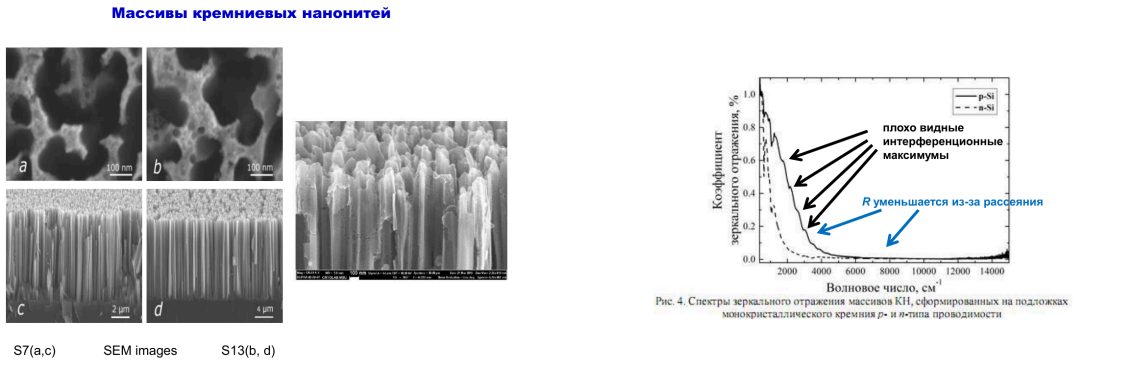


图 6　PPT c.31 与 c.34 原图。左：硅纳米线阵列的 SEM——上排俯视，表面有 100 нм 量级粗糙结构；下排侧视，线高约 10 мкм、间距约 2 мкм。右：p 型与 n 型纳米线阵列的镜面反射谱，箭头标出“很难看清的干涉极大”与“R 因散射而下降”——散射与干涉在同一张谱里同时存在。

纳米线的判读要点：

1. 散射强：反射率在大波数端迅速下降；
2. 干涉弱：只有把谱放大、到低波数端，才看得到几个很浅的极大；
3. 结构越不均匀（线粘成束），干涉越差、散射越占主导。

《实验任务与判读》里的作业第 5 题，就是要求在“单面抛光硅片”和“纳米线阵列”两张谱上分别指出“哪里是干涉、哪里是散射”。

5.7.5 拍频：两组条纹叠加

最后老师展示了一张更复杂的图：条纹的可见度时好时坏，像被一条包络“调制”了。

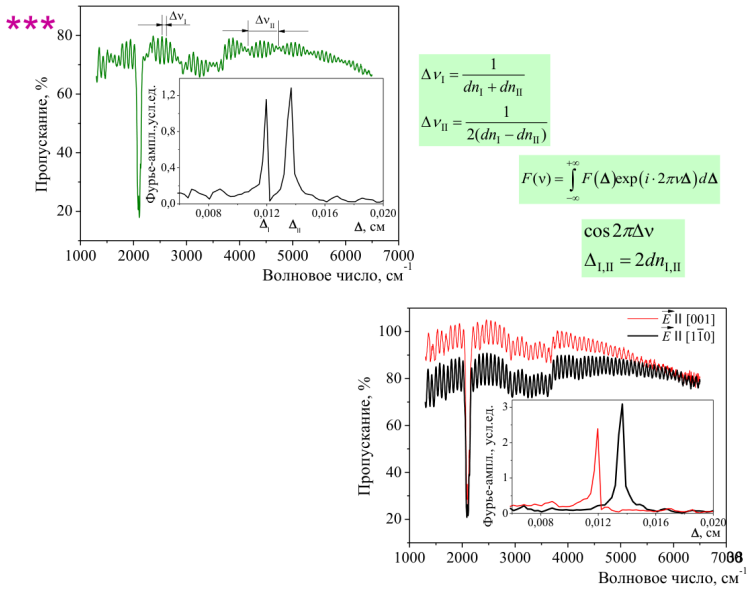


图 7　PPT c.38 原图：各向异性多孔硅膜的透射谱与傅里叶振幅。两组周期略有差别的条纹叠加，形成“拍”；右上给出 $\Delta\tilde{\nu}_I = 1/(dn_I + dn_{\mathbb{I}})$、$\Delta\tilde{\nu}_{\mathbb{I}} = 1/(2(dn_I - dn_{\mathbb{I}}))$。这是本讲的“预告”，只需知道有这种图，不要求推导。

拍频（*биéния*）的物理来源：材料里存在两列折射率不同的波（各向异性、双层膜等），它们各自的条纹周期略有差别，叠加后可见度周期性起伏。

俄语小结　Биéния — э́то наложéние двух интерфере́нционных карти́н с бли́зкими пери́одами. Ви́дность при э́том периоди́чески меня́ется: то лу́чше, то ху́же.

（拍频是两组周期相近的干涉图样叠加，可见度周期性变化：时好时坏。）

5.8 判读流程：拿到一张谱先看什么

表 4　谱图外部特征的五步判读

步	看什么	结论
1	大波数端是否整体下降	有散射
2	是否有等间距余弦	有干涉
3	条纹间距 $\Delta\tilde{\nu}_{\mathrm{f}}$	$d = 1/(2n\Delta\tilde{\nu}_{\mathrm{f}})$
4	条纹可见度是否随波数变	相干度/楔形/多层
5	可见度是否周期性起伏	拍频/各向异性

顺序不能反：**先看整体趋势（散射），再找周期结构（干涉），最后才谈细节（楔形、多层、拍频）**。

俄语小结　Снача́ла смо́трим, па́дает ли сигна́л на больши́х волновы́х чи́слах (рассе́яние), пото́м и́щем коси́нус (интерфере́нция), пото́м счита́ем пери́од и ви́дность.

（先看大波数端是否下降（散射），再找余弦（干涉），然后数周期、看可见度。）

5.9 符号、单位与量级自检

表 5　本讲符号表

符号	俄语	含义	单位
T	пропускание	透射率	—
R	отраже́ние	反射率	—
A	опти́ческая пло́тность	光学密度	—
α	коэффицие́нт поглоще́ния	吸收系数	см⁻¹
ε	диэлектри́ческая прониц́аемость	介电常数	—
n	показа́тель преломле́ния	折射率	—
d	то́лщина	厚度	см, мкм
$\Delta\tilde{\nu}_{\mathrm{f}}$	расстоя́ние ме́жду ма́ксимумами	条纹间距	см⁻¹
V	ви́дность	可见度	—

量级自检：

1. **硅片**：$d = 400$ мкм、$n = 3.4 \to \Delta\tilde{\nu}_{\mathrm{f}} = 1/\left(2 * 3.4 * 400 \times 10^{-4}\right) \approx 3.7$ см⁻¹，与 PPT 的“ 3 см⁻¹” 一致 ✓
2. **多孔硅**：$d = 30$ мкм、$\Delta\tilde{\nu}_{\mathrm{f}} = 70$ см⁻¹ $\to n_{\mathrm{eff}} = 1/\left(2 * 3.0 \times 10^{-3} * 70\right) \approx 2.4$ ✓
3. **5 мкм 膜**：$n = 2 \to \Delta\tilde{\nu}_{\mathrm{f}} = 1/\left(2 * 2 * 5 \times 10^{-4}\right) = 500$ см⁻¹，整段中红外只有十几条条纹 ✓
4. **分辨率**：条纹间距 20 см⁻¹、$\delta\tilde{\nu} = 2$ см⁻¹ → 可分辨；间距 1 см⁻¹ → 被抹平 ✓
5. **光学密度**：$A = 1 \to T = 10\%$ ✓

俄语小结　Проверя́йте поря́док: $\Delta\tilde{\nu}_f = 1/(2nd)$, $n_{\mathrm{eff}} = 1/\left(2d\Delta\tilde{\nu}_f\right)$. Четы́реста микроме́тров кремни́я даю́т о́коло 3.7 см⁻¹, три́дцать микроме́тров пори́стого кремни́я — о́коло 70 см⁻¹.

（检查数量级：Δvf=1/(2nd)、neff=1/(2dΔvf)。400 мкм 硅约 3.7 cm⁻¹，30 мкм 多孔硅约 70 cm⁻¹。）课后任务见同目录 `第 05 讲-谱图判读练习.pdf`（作业讲评 + 判读训练）。

5.10 本讲术语库

本讲共 52 条术语。 按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 复习：谱型与材料参数

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
内透射率	**внутреннее пропускание**	〔补充〕 扣除表面反射后、光在材料内部传播的透射率；与实验测得的“总透射率”不同。	T-2261	PPT c.6
介电常数	диэлектрическая прониаемость	〔提及〕 ε；与复折射率 n̂ 一起描述材料的光学响应。教师说这部分推导不要求。	T-2262	S1 25:47/P0155

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
吸收系数	**коэффициент поглощения**	〔提及〕 第三讲术语复现；α 描述光在材料内部按 exp(−αd) 衰减，不能从常规透射谱直接测得。	T-2202	S1 27:05/P0161
折射率	показатель преломления	〔提及〕 第二讲术语复现；n 与 ε 描述同一材料的光学性质。	T-2019	S1 27:05/P0161
透射率	пропускание	〔提及〕 第三讲术语复现；实验谱的纵轴。	T-2173	S1 25:47/P0155
反射谱	спектр отражения	〔提及〕 第三讲术语复现；本讲比较 T 与 R 的“长相”。	T-2176	S1 25:47/P0155
镜面反射	зеркальное отражение	〔提及〕 第三讲术语复现；光滑表面、入射角=反射角。	T-2177	S1 25:47/P0155
漫反射	диффузное отражение	〔提及〕 第三讲术语复现；粗糙表面向各方向反射。	T-2178	S1 25:47/P0155
光学密度	оптическая плотность	〔提及〕 第三讲术语复现；A = −lg T。	T-2193	S1 25:47/P0155
吸光度	absorbance	〔提及〕 第三讲术语复现；英语名，俄语「оптическая плотность」。	T-2194	S1 25:47/P0155

2. 散射在谱上的表现

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
散射	**рассеяние**	〔提及〕 第三讲术语复现；本讲把它作为谱上的第一类“外部特征”。	T-2179	S1 33:20/P0167
散射强度	**интенсивность рассеяния**	〔补充〕 随波长变短而增强：$I_scatt prop 1 slash lambda^p$，$p <= 4$；等价于随波数增大而增强。	T-2263	PPT c.9
大波数区信号下降	**уменьшение сигнала в области больших волновых чисел**	〔讲解〕 散射在谱上的唯一判据；教师要求背下来的那一行。	T-2264	S1 33:20/P0167
粗糙表面	шероховатая поверхность	〔提及〕 第四讲术语复现；散射的来源之一。	T-2242	S1 33:20/P0167
粉末	порошок	〔讲解〕 颗粒样品；直接撒在表面或压片测量，散射强。	T-2265	S1 33:47/P0170
KBr 压片	таблетка KBr	〔补充〕 把粉末与 KBr 混匀压成片；颗粒边界仍会散射。	T-2266	PPT c.9
磨砂面	**шлифованная поверхность**	〔讲解〕 机械研磨、未抛光的面；散射强、透射弱。	T-2267	S1 1:04:32/P0527
单面抛光	**односторонняя полировка**	〔提及〕 第四讲术语复现；本讲用它对比“有散射/无散射”两张谱。	T-2244	S1 1:04:32/P0527
抛光表面	полированная поверхность	〔提及〕 第四讲术语复现；散射可忽略，干涉清楚。	T-2243	S1 1:04:06/P0518

3. 干涉：条件与可见度

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
干涉图样	**интерференционная картина**	〔讲解〕 谱上等间距的余弦振荡；薄膜两界面反射叠加的结果。	T-2268	S1 36:50/P0191
可见度	**видность**	〔讲解〕 V；干涉图样在谱上看得有多清楚，可从 1 变到 0。	T-2269	S1 39:55/P0218
对比度	контраст	〔提及〕 与“可见度”同义；PPT 把两词并列。	T-2270	PPT c.17
相干长度	**длина когерентности**	〔讲解〕 两束光仍能干涉的最大光程差；要求 $2 n d < l_cog$，否则条纹消失。	T-2271	S1 39:17/P0215
平行平面片	**плоскопараллельная пластина**	〔提及〕 第四讲作业术语；上下表面平行，条纹才等间距、可见度才稳定。	T-2259	S1 42:28/P0254
楔形度	**клиновидность**	〔讲解〕 厚度沿表面线性变化；不同位置的条纹周期不同，图样被“抹匀”。	T-2272	S1 54:47/P0374
楔	клин	〔提及〕 楔形样品；教师用“切一刀”的动作说明。	T-2273	S1 54:47/P0374
附加层	**дополнительный слой**	〔讲解〕 膜上再有一薄层；折射率比膜小或大，可见度朝相反方向变化。	T-2274	S1 55:34/P0383
双面抛光	**двусторонняя полировка**	〔讲解〕 两面都抛光；散射可忽略、条纹清楚（KDB12 double-polished）。	T-2275	S1 56:41/P0395
极大间距	**расстояние между максимумами**	〔提及〕 第四讲作业术语；$Delta tilde(nu)_f = 1 slash (2 n d)$。	T-2256	S1 1:11:37/P0674
极大条件	**условие максимума**	〔讲解〕 $2 n d = m lambda$（垂直入射）；用来由条纹反推 n 或 d。	T-2276	S1 1:11:37/P0674
干涉级次	порядок интерференции	〔补充〕 整数 m；厚样品 m 大，条纹密。	T-2277	PPT c.35
薄膜	тонкая плёнка	〔提及〕 第三讲术语复现；只有“足够薄”的膜才看得到干涉。	T-2183	S1 38:54/P0212

4. 分辨率与条纹

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
分辨率极限	**предел разрешения**	〔提及〕 第二讲术语复现；条纹间距必须大于分辨率，否则被抹平。	T-0055	S1 48:19/P0284
干涉图样被抹平	**размывание интерференционной картины**	〔讲解〕 分辨率不足或相干度下降时，条纹对比度下降直至消失。	T-2278	S1 48:36/P0290
分辨率的选择	**выбор разрешения**	〔讲解〕 记录干涉谱时必须让 δν 明显小于条纹间距，并在图注中写明 δν。	T-2279	S1 1:03:47/P0515
谱的点数	число точек в спектре	〔讲解〕 分辨率每提高一倍，点数约翻倍；谱线看起来更平滑。	T-2280	S1 03:30/P0035

5. 样品：多孔硅与纳米线

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
多孔硅	**пористый кремний**	〔提及〕 第四讲作业术语；本讲讲它的制备与谱。	T-2258	S1 44:51/P0269
电化学蚀刻	**электрохимическое травление**	〔讲解〕 硅片在含氢氟酸的电解池中阳极氧化，形成孔道。	T-2281	S1 45:28/P0272
氢氟酸	плавиковая кислота	〔讲解〕 HF；多孔硅蚀刻液的主要成分。	T-2282	S1 45:28/P0272
孔	пора	〔讲解〕 多孔硅中的通道；可垂直或斜向表面。	T-2283	S1 45:28/P0272
自支撑膜	свободная плёнка	〔补充〕 把多孔层从硅衬底上揭下，得到 free-standing 膜；光谱里只有膜本身的干涉。	T-2284	PPT c.17
硅纳米线	**кремниевые нанонити**	〔讲解〕 在硅片上蚀刻出的垂直细线阵列；高度约 10 мкм，间距约 2 мкм。	T-2285	S1 1:05:42/P0545
电子显微镜	электронный микроскоп	〔提及〕 看纳米线形貌；SEM 图标尺 100 нм / 2 мкм。	T-2286	S1 1:06:27/P0554
有效折射率	**эффективный показатель преломления**	〔提及〕 第四讲作业术语；多孔层用 n_eff 描述，介于硅与空气之间。	T-2257	PPT c.36
各向异性膜	анизотропная плёнка	〔预告〕 光学性质与方向有关；会出现两组条纹（拍频）。	T-2287	PPT c.37
拍频	**биения**	〔讲解〕 两组周期相近的条纹叠加，可见度时好时坏；来自两列折射率不同的波。	T-2288	S1 1:12:34/P0692
光轴	оптическая ось	〔预告〕 各向异性膜中特殊的方向；PPT c.40 标出 [001] 等。	T-2289	PPT c.40

6. 判读与目标

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
谱的外观	**внешний вид спектра**	〔讲解〕 本讲的核心：不从公式出发，而从“曲线长什么样”判断样品。	T-2290	S1 26:15/P0158
会看出干涉	**уметь увидеть интерференцию**	〔讲解〕 教师给本讲定的目标：在复杂谱里指出哪里是余弦。	T-2291	S1 1:13:47/P0722
复杂谱	сложный спектр	〔补充〕 散射、干涉、吸收带叠加的实测谱；要逐层拆开。	T-2292	S1 1:00:09/P0449
函数相乘	произведение функций	〔讲解〕 散射的衰减包络乘上干涉的余弦，形成“被压低的条纹”。	T-2293	S1 1:00:21/P0452
波段边缘噪声	шум на краях диапазона	〔提及〕 第四讲术语复现；低波数端信噪比差，找条纹更难。	T-2294	S1 1:04:32/P0527

易混术语与听力纠错

- **рассеяние / поглощение** — 散射把光送到光路外，整段透过率下降且大波数更明显；吸收是材料内部把光变成热，表现为位置固定的吸收带。两者都会让 T 下降，但形状不同。
- **интерференционные полосы / полосы поглощения** — 干涉条纹等间距、周期由 2nd 决定；吸收带位置固定、形状由振子决定。实测谱里两者叠加，必须先看“是否等间距”。
- **видность / контраст** — 同一件事的两个名字：干涉图样在谱上看得有多清楚，V 从 1 到 0。PPT 把两词并列，答题时可互换。
- **длина когерентности / предел разрешения** — 相干长度是光源/光路的属性，决定“膜多厚还能干涉”；分辨率是仪器的属性，决定“条纹多密还能分开”。两者都会让条纹消失，但原因不同。
- **плоскопараллельная пластина / клин** — 平行片各处厚度相同，条纹周期一致；楔形片厚度渐变，条纹周期也渐变，叠加后可见度下降。
- **пористый кремний / кремниевые нанонити** — 多孔硅是硅片内蚀刻出的孔道（可揭成自支撑膜）；纳米线是表面蚀刻出的垂直细线阵列。两者都能看到干涉，但纳米线的散射更强。
- **интерференция / биения** — 普通干涉是一组等间距余弦；拍频是两组周期相近的余弦叠加，可见度时好时坏。拍频说明材料里有两列折射率不同的波。
- **пропускание / внутреннее пропускание** — 实验测的是“总透射率”，含表面反射；内透射率扣除反射，只描述材料内部衰减。α 只能由内透射率求。

5.11 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Давайте я сейчас объясню ещё раз, что вам нужно будет сделать.	我再解释一遍你们要做什么。	作业讲评／重复要求	S1 00:00/P0005；转录摘录
Они отличаются только числом в пределе разрешения.	它们只有分辨率那个数字不同。	对比文件／指出变量	S1 00:59/P0011；校订摘录
Вы сами выбираете какой-то интервал — 50 обратных сантиметров.	你们自己选一段区间——总共 50 $см^{-1}$。	布置任务／给约束	S1 02:14/P0029；转录摘录
Во сколько раз мы его уменьшили, во столько раз у нас больше точек.	分辨率减小多少倍，点数就多多少倍。	定量关系／倍数句	S1 04:23/P0038；校订摘录
Здесь вы видите две линии, а здесь видите одну широкую.	这里看到两条线，这里只看到一条宽的。	指认谱图／对比	S1 06:29/P0074；转录摘录
Из-за предела разрешения эта часть смазывается.	由于分辨率极限，这一部分被抹平了。	解释原因	S1 06:29/P0074；转录摘录
У меня здесь ошибка, прошу прощения.	我这里有个错误，抱歉。	自我更正	S1 09:57/P0104；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Запишите, пожалуйста, и запомните.	请记下来并记住。	强调／划重点	S1 33:20/P0167；转录摘录
При рассеянии сигнал уменьшается в области больших волновых чисел.	有散射时，大波数区信号下降。	核心结论／背诵句	S1 33:20/P0167；校订摘录
Если плёнка тонкая, мы будем хорошо видеть интерференцию.	膜薄，就能清楚看到干涉。	条件句／因果	S1 39:17/P0215；转录摘录
Видность может меняться от единицы до нуля.	可见度可以从 1 变到 0。	定义范围	S1 41:37/P0242；校订摘录
Интерференция всегда лучше видна там, где маленькие волновые числа.	干涉总是在小波数处看得更清楚。	经验规律／重复强调	S1 54:08/P0368；校订摘录
Вы должны увидеть вот такие аккуратные косинусоиды.	你们应该看到这样规整的余弦。	指认目标	S1 50:58/P0317；转录摘录
Мы сегодня на спектрах ищем только интерференцию.	今天我们只在谱里找干涉。	限定任务	S1 50:58/P0317；转录摘录
Одна функция умножается на другую.	一个函数乘上另一个函数。	解释叠加／数学描述	S1 1:00:21/P0452；转录摘录
Такая картинка по-русски называется биение.	这种图俄语叫拍频。	命名／术语	S1 1:12:34/P0692；转录摘录
Вы должны уметь сказать: есть там интерференция или её нет.	你们要能说出：里面有没有干涉。	设定目标／检验	S1 1:13:47/P0722；校订摘录
Одно домашнее задание на всех.	全组一份家庭作业。	作业规则	S1 1:15:44/P0734；转录摘录
Главное — объяснить, почему отличается спектр.	最重要的是解释为什么谱不同。	强调重点	S1 1:15:44/P0737；校订摘录
Я вам пришлю несколько вопросов и исправленные упражнения.	我会发几个问题和改好的练习。	收尾／发材料	S1 1:15:21/P0725；转录摘录

俄语小结　Повтори́тетерми́ны и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-кита́йски.（复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

5.12 自测

1. 散射在谱上的唯一判据是什么？为什么是大波数端？
2. 为什么吸收系数 α 不能从普通透射谱直接得到？
3. 薄膜干涉要满足哪四个条件？
4. 可见度 V 的定义是什么？它可以从多少变到多少？
5. 楔形样品和附加薄层分别怎样改变可见度？
6. 条纹间距 20 см⁻¹、分辨率 2 см⁻¹ 时能看到条纹吗？分辨率 10 см⁻¹ 呢？
7. 为什么记录干涉谱时必须写明分辨率？
8. 双面抛光与单面抛光硅片的谱差在哪里？

9. 多孔硅与硅纳米线的谱各有什么特征？为什么纳米线的干涉更差？

10. 什么是拍频？它说明材料里有什么？

[

参考答案。① 大波数端信号下降；散射强度随波长变短而增强（$1/\lambda^p$）。② 常规谱含表面反射，α 只描述材料内部衰减；要测 α 需把探测器放进膜内。③ 膜薄于相干长度、表面光滑、两面平行、无附加层。④ $V=\frac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}}$，0 到 1。⑤ 楔形使周期渐变、条纹抹匀；附加层改变两束光的相位，可见度随波数变。⑥ 20 см⁻¹、2 см⁻¹ 可见；10 см⁻¹ 时 $\delta\tilde{\nu}>\Delta\tilde{\nu}_f$，被抹平。⑦ 否则无法区分条纹是被样品还是被仪器抹掉的。⑧ 双面抛光无散射、条纹清楚；单面抛光有散射，大波数端下降，只有低波数端有很弱的条纹。⑨ 多孔硅：T/R 条纹、n_{eff} 介于硅与空气之间；纳米线：散射强、干涉弱、结构越不均匀越差。⑩ 两组条纹叠加，说明有两列折射率不同的波。]

俄语小结　Отве́тьте по-ру́сски, пото́м по-кита́йски. Е́сли не получа́ется, верни́тесь к соответствующему разде́лу.

（先用俄语回答，再用中文解释。说不顺就回到对应小节。）

5.13 一分钟俄语复述

> Сего́дня мы учи́лись чита́ть спектр по его́ вне́шнему ви́ду. Е́сли сигна́л па́дает на больши́х волновы́х чи́слах — э́то рассе́яние. Е́сли в спе́ктре ви́дна коси́нусоида — э́то интерфере́нция; она́ лу́чше ви́дна на ма́лых волновы́х чи́слах. Ви́дность зави́сит от толщины́, гла́дкости и паралле́льности плёнки. Что́бы полосы́ бы́ли ви́дны, разреше́ние до́лжно быть ме́ньше расстоя́ния ме́жду ма́ксимумами.

（今天我们学着从外观读谱：信号在大波数区下降是散射；谱里有余弦是干涉，且在小波数处更清楚。可见度取决于厚度、光滑度和平行度。要让条纹可见，分辨率必须小于极大间距。）

俄语小结　Э́тот абза́ц — гото́вый отве́т на вопро́с «как отличи́ть рассе́яние от интерфере́нции в спе́ктре». Вы́учите его́ наизу́сть.

（这一段就是“怎样在谱里区分散射与干涉”的现成答案，背下来。）

5.14 核实记录与仍存疑

本讲的公式都不难，但口述与 PPT 之间有几处需要对齐。下面只列真正查过的：

表 6　本讲疑问的核实结果

疑问	结论	渠道
400 мкм 硅片条纹 3.7 см⁻¹?	$1/(2*3.4*400\times10^{-4})=3.7$，与 PPT “ 3” 一致	手算 + PPT c.25
多孔硅 n_{eff} 2.4?	$1/(2*30\times10^{-4}*70)=2.38$	手算 + PPT c.36
可见度定义	PPT 未给公式；按标准定义 $V=\frac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}}$	标准光学教材

⚠ **仍存疑**。① 部分公式教师只给结论，讲义按标准式补全并标 PPT 出处；②「плёнка не затропная」听不清，未补原词；③ 本讲没有单独的 вопросы 文件，教师说会另发；④ 本讲无原音可核，俄语重音按词典标注。

俄语小结　Все чи́сла прове́рены по PPT и расчёту; спорно́е сло́во не восстана́вливаем.